

Виды загрузки операционных систем

реферат

Коровкин Н. М.

7 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Виды загрузки операционных систем

Краткий обзор механизмов, технологий и типов загрузки ОС (BIOS, UEFI, MBR, GPT, загрузчики Windows, Linux, macOS).

Современные ОС — основа функционирования любой вычислительной техники. Понимание процессов загрузки помогает разобраться, как взаимодействует аппаратная и программная часть системы. Это необходимо для администраторов, специалистов по безопасности и всех, кто обслуживает компьютерные системы.

Развитие технологий UEFI, Secure Boot и мультизагрузки делает тему особенно актуальной. Знание принципов загрузки позволяет:

- защищать систему от вредоносного кода;
- обеспечивать совместимость оборудования;
- восстанавливать работу ОС после сбоев.

Объект: процесс загрузки операционных систем. **Предмет:** виды и особенности загрузки (BIOS, UEFI, MBR, GPT, Boot Manager, GRUB, boot.efi) и различия между Windows, Linux, macOS.

Понимание этапов загрузки необходимо для:

- установки и настройки ОС;
- устранения сбоев и ошибок;
- правильной конфигурации мультизагрузки и сетевых систем. Это знания, которые реально применяются при администрировании компьютеров.

Многие студенты не знают, какие процессы происходят после нажатия кнопки питания. Без понимания механизмов загрузки сложно устранить неполадки и безопасно настраивать систему. Эта работа призвана восполнить этот пробел.

Цель: рассмотреть виды загрузки ОС и их роль в стабильной работе системы.

Основные задачи:

1. Определить, что такое процесс загрузки.
2. Рассмотреть BIOS и UEFI.
3. Изучить загрузчики ОС.
4. Проанализировать типы загрузки.
5. Сравнить особенности загрузки Windows, Linux и macOS.

Загрузка (booting) — это процесс перехода от включения питания к запуску ядра ОС.

1. После включения **BIOS** или **UEFI** выполняет тест оборудования (**POST**).
2. Затем система ищет и запускает **загрузчик** — небольшую программу, которая передаёт управление ядру ОС.
3. После этого загружается ядро, драйверы и системные службы.

От корректности этого процесса зависит стабильность и производительность системы.

BIOS — старая система начальной загрузки, работающая в 16-битном режиме. Она считывает **MBR**, где хранится код загрузки и таблица разделов (до 4). Ограничение: диски не более 2 ТБ и до 4 основных разделов.

UEFI — современная замена BIOS:

- поддерживает 32/64-битный режим, большие объёмы данных, больше разделов (до 128);
- хранит загрузчики в разделе **EFI (FAT32)**;
- умеет выполнять **Secure Boot** — проверку цифровых подписей загрузчиков.

UEFI устраняет ограничения BIOS и обеспечивает более быструю, безопасную и гибкую загрузку.

MBR (Master Boot Record):

- хранит таблицу разделов и код загрузки (до 512 байт);
- ограничен 2 ТБ и 4 разделами;
- используется старыми BIOS-системами.

GPT (GUID Partition Table):

- заменяет MBR в системах с UEFI;
- поддерживает огромные диски и до 128 разделов;
- хранит резервные копии таблиц разделов, что повышает надёжность.

GPT позволяет системе загружаться быстрее и безопаснее, особенно при использовании UEFI и Secure Boot.

Windows Boot Manager: Находит конфигурацию загрузки (BCD), запускает Winload.exe и ядро ntoskrnl.exe. Работает с BIOS и UEFI, обеспечивая выбор между ОС при мультизагрузке.

GRUB (Linux): Универсальный загрузчик, который может запускать ядра Linux, другие ОС и передавать управление Windows. Конфигурация хранится в /boot/grub/grub.cfg.

boot.efi (macOS): Запускает ядро macOS (prelinkedkernel), поддерживает Secure Boot и Recovery Mode. На новых Mac проверяет цифровые подписи для защиты от подмены загрузчиков.

Холодная загрузка (Cold Boot): включение питания, полный POST и инициализация всех устройств. **Тёплая загрузка (Warm Boot):** перезапуск без отключения питания, POST пропускается — быстрее. **Многозагрузочная (Multi-Boot):** установка нескольких ОС на одном компьютере с выбором при запуске. GRUB и Windows Boot Manager позволяют переключаться между ними.

Безопасная загрузка (Secure Boot)

Технология UEFI, проверяющая цифровые подписи загрузочных модулей.

- В памяти UEFI хранятся ключи доверенных сертификатов (PK, KEK, db).
- При старте система запускает только подписанные EFI-файлы.
- Если подпись неверна — загрузка блокируется.

Это защищает ПК от вредоносных программ, подмены загрузчиков и руткитов. Secure Boot впервые появился в Windows 8 и стал стандартом безопасности.

Сетевая загрузка (PXE, NetBoot)

Используется для загрузки ОС по сети без локального носителя.

1. Сетевая карта получает IP через DHCP.
2. Загружает через TFTP специальный сетевой загрузчик.
3. Тот передаёт управление ядру ОС или образу системы.

Применяется для массовой установки систем, обслуживания серверов и тонких клиентов (NetBoot на Mac).

Windows Recovery Environment (WinRE): Мини-ОС для восстановления, диагностики, сброса и восстановления загрузки.

macOS Recovery: Встроенная утилита восстановления: переустановка системы, проверка диска, восстановление из Time Machine.

Linux Single-User Mode: Однопользовательский режим без GUI, используется для обслуживания, исправления ошибок и восстановления.

Эти режимы помогают вернуть систему в рабочее состояние при сбоях.

Можно сделать вывод, что процесс загрузки — это не просто технический этап включения компьютера, а сложная система взаимодействий программных и аппаратных компонентов. Знание механизмов загрузки необходимо не только инженерам и администраторам, но и каждому пользователю, стремящемуся глубже понимать работу современных технологий.

1. Бэкон, Дж. Операционные системы: параллельные и распределительные системы / пер. с англ. СПб.: Питер, 2004.
2. Гордеев, А.В. Операционные системы: учеб. для вузов. Изд. 2-е. СПб.: Питер, 2005.
3. Таненбаум Э., Вудхал А. Операционные системы. Разработка и реализация / пер. с англ. СПб.; М.; Нижний Новгород, Питер, 2007.
4. Таненбаум Э., Бос. Х. Современные операционные системы. Изд. 4-е. – СПб.: Питер, 2015.